Criterio general de calificación. Se asigna crédito parcial por los pasos correctos del procedimiento. Un error aritmético se penaliza en el paso donde se origina; los pasos posteriores se valoran por su coherencia con los resultados previos, sin repetir la misma penalización. Se aceptan procedimientos equivalentes que respeten el método solicitado.

1. Mezcla de fertilizantes (6 puntos)

Rúbrica (6 puntos).

- Definir las tres variables con sus unidades: 0,5 puntos.
- Plantear las ecuaciones de los nutrientes: 1,5 puntos (0,5 por cada ecuación).
- Identificar correctamente A, x y b: 1 punto.
- Construir $[A \mid I_3]$: 0,25 puntos.
- Escalonar con operaciones por filas identificadas y correctas: 1 punto.
- Reducir hasta $[I_3 \mid A^{-1}]$, identificando las operaciones: 1 punto.
- Calcular $x = A^{-1}b$: 0,75 puntos.

a) Variables y modelo matricial (3 puntos). Sean x_A, x_B y x_C las cantidades de sacos de los abonos A, B y C, respectivamente. Por el contexto, las tres cantidades deben ser no negativas. Las ecuaciones para los nutrientes, medidos en kilogramos, son

$$\begin{cases} x_B + 2x_C = 7 & \text{(nitrógeno)},\\ 2x_A + x_B + 3x_C = 14 & \text{(fósforo)},\\ x_A + x_B + x_C = 6 & \text{(potasio)}. \end{cases}$$

La representación $Ax = b$ queda determinada por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \\ x_C \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 7 \\ 14 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

b) Método de la matriz inversa (3 puntos). Para calcular la inversa mediante Gauss–Jordan, colocamos la identidad a la derecha de A y aplicamos cada operación a toda la fila de la matriz ampliada $[A \mid I_3]$.

Escalonamiento. Primero intercambiamos las filas 1 y 3 para obtener un pivote igual a 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Anulamos la entrada debajo del primer pivote y normalizamos la segunda fila:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow -F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Ahora anulamos la entrada debajo del segundo pivote:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right].$$

El bloque izquierdo está en forma escalonada y tiene tres pivotes.

Reducción. Normalizamos el tercer pivote y anulamos la entrada situada sobre él en la segunda fila:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow \frac{1}{3}F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 + F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right].$$

Finalmente, anulamos las entradas sobre los pivotes en la primera fila:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right].$$

Hemos obtenido $[I_3 \mid A^{-1}]$, por lo que A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad x = A^{-1}b = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -14+14+6 \\ 7-28+24 \\ 7+14-12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Se necesitan 2 sacos de A, 1 saco de B y 3 sacos de C. Las cantidades son no negativas y verifican las exigencias:

$$1 + 2(3) = 7, \qquad 2(2) + 1 + 3(3) = 14, \qquad 2 + 1 + 3 = 6.$$

2. Construcción de una matriz diagonal (6 puntos)

Rúbrica (6 puntos).

- Obtener las tres componentes de x mediante Cramer: 1,5 puntos (0,5 por cada componente).
- Proponer una matriz diagonal con determinante 3: 1 punto.
- Calcular $b = Ax$: 1,5 puntos (0,5 por cada componente).
- Verificar los cuatro determinantes solicitados: 2 puntos (0,5 por cada determinante).

Denotamos por $A^{(i)}$ la matriz obtenida al reemplazar la columna i de A por b. Como $\det(A) = 3 \neq 0$, la regla de Cramer da

$$x_1 = \frac{-9}{3} = -3, \qquad x_2 = \frac{12}{3} = 4, \qquad x_3 = \frac{6}{3} = 2.$$

Elegimos una matriz diagonal cuyo producto de entradas diagonales sea 3:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b = A\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.}$$

Verificamos los cuatro determinantes solicitados:

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3, \qquad \det\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix} = -9,$$

$$\det\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} = 12, \qquad \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = 6.$$

Este ejemplo satisface todas las condiciones; la elección de A y b no es única.

3. Resolución mediante la regla de Cramer (6 puntos)

Rúbrica (6 puntos).

- Identificar A y b: 0,5 puntos.
- Calcular $\det(A)$ y justificar que Cramer es aplicable: 1 punto.
- Construir $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ y $A^{(3)}$: 1,5 puntos (0,5 por cada matriz).
- Calcular $\det(A^{(1)})$, $\det(A^{(2)})$ y $\det(A^{(3)})$: 1,5 puntos (0,5 por cada determinante).
- Aplicar los tres cocientes de Cramer y obtener (x, y, z): 1,5 puntos (0,5 por cada incógnita).

El sistema dado tiene matriz de coeficientes y término independiente

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Desarrollamos los determinantes por la primera fila:

$$\det(A) = 1(2-1) - 2(-4-3) + 1(2+3) = 20.$$

Como $\det(A) \neq 0$, el sistema tiene solución única. Denotamos por $A^{(i)}$ la matriz obtenida al reemplazar la columna i de A por b:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sus determinantes son

$$\det(A^{(1)}) = \det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 4(2-1) - 2(-4-2) + (2+2) = 20,$$

$$\det(A^{(2)}) = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} = (-4-2) - 4(-4-3) + (4-6) = 20,$$

$$\det(A^{(3)}) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (-2-2) - 2(4-6) + 4(2+3) = 20.$$

La regla de Cramer implica

$$x = \frac{\det(A^{(1)})}{\det(A)} = \frac{20}{20} = 1, \qquad y = \frac{\det(A^{(2)})}{\det(A)} = \frac{20}{20} = 1, \qquad z = \frac{\det(A^{(3)})}{\det(A)} = \frac{20}{20} = 1.$$

Por tanto, $\boxed{(x, y, z) = (1, 1, 1)}$. Al sustituir en las ecuaciones,

$$1 + 2(1) + 1 = 4, \qquad 2(1) - 1 + 1 = 2, \qquad 3(1) + 1 - 2(1) = 2.$$

4. Determinante de matrices semejantes (2 puntos)

Rúbrica (2 puntos).

- Aplicar el determinante a $A = PBP^{-1}$ y usar su propiedad multiplicativa: 0,75 puntos.
- Justificar $\det(P^{-1}) = 1/\det(P)$ y concluir $\det(A) = \det(B)$: 0,75 puntos.
- Obtener $\det(B) = 5$ e identificar la opción (b): 0,5 puntos.

De $A = PBP^{-1}$ y de la propiedad multiplicativa del determinante,

$$\det(A) = \det(P)\det(B)\det(P^{-1}).$$

Como P es invertible, $\det(P) \neq 0$ y $\det(P^{-1}) = 1/\det(P)$. En consecuencia,

$$\det(A) = \det(B), \qquad \boxed{\det(B) = 5.}$$

La respuesta correcta es la **opción (b)**.